

no hay dificultad en obtener la función complementaria y_c de (2) cuando los coeficientes son constantes.

■ **Método de variación de parámetros** Con base en la sustitución $y_p = u_1(x)y_1(x)$ que usamos en la sección 2.3 para encontrar una solución particular y_p de $dy/dx + P(x)y = f(x)$, para la ED lineal de segundo orden (2) buscamos una solución de la forma

$$y_p = u_1(x)y_1(x) + u_2(x)y_2(x), \quad (3)$$

donde y_1 y y_2 constituyen un conjunto fundamental de soluciones en I de la forma homogénea asociada a partir de (1). Al utilizar la regla del producto para derivar y_p dos veces, obtenemos

$$\begin{aligned} y_p' &= u_1 y_1' + y_1 u_1' + u_2 y_2' + y_2 u_2' \\ y_p'' &= u_1 y_1'' + y_1' u_1' + y_1 u_1'' + u_2 y_2'' + y_2' u_2' + y_2 u_2'' + u_2' y_2'. \end{aligned}$$

Si sustituimos (3) y las derivadas anteriores en (2) y agrupamos los términos se produce

$$\begin{aligned} y_p'' + P(x)y_p' + Q(x)y_p &= u_1[\overset{\text{cero}}{y_1''} + \overset{\text{cero}}{P y_1'} + Q y_1] + u_2[\overset{\text{cero}}{y_2''} + \overset{\text{cero}}{P y_2'} + Q y_2] \\ &\quad + y_1 u_1'' + u_1' y_1' + y_2 u_2'' + u_2' y_2' + P[y_1 u_1' + y_2 u_2'] \\ &\quad + y_1' u_1' + y_2' u_2' \\ &= \frac{d}{dx} [y_1 u_1'] + \frac{d}{dx} [y_2 u_2'] + P[y_1 u_1' + y_2 u_2'] + y_1' u_1' + y_2' u_2' \\ &= \frac{d}{dx} [y_1 u_1' + y_2 u_2'] + P[y_1 u_1' + y_2 u_2'] + y_1' u_1' + y_2' u_2' = f(x). \end{aligned} \quad (4)$$

Como buscamos determinar dos funciones desconocidas u_1 y u_2 , la razón dicta que necesitamos dos ecuaciones. Obtenemos estas ecuaciones al formular el supuesto adicional de que las funciones u_1 y u_2 satisfacen a $y_1 u_1' + y_2 u_2' = 0$. Este supuesto no aparece así como así: se debe a los primeros dos términos de (4) dado que, si demandamos que $y_1 u_1' + y_2 u_2' = 0$, entonces (4) se reduce a $y_1' u_1' + y_2' u_2' = f(x)$. Ahora tenemos nuestras dos ecuaciones deseadas, aunque sean dos ecuaciones para determinar las derivadas u_1' y u_2' . Por la regla de Cramer, la solución del sistema

$$\begin{aligned} y_1 u_1' + y_2 u_2' &= 0 \\ y_1' u_1' + y_2' u_2' &= f(x) \end{aligned}$$

puede expresarse en términos de los determinantes:

$$u_1' = \frac{W_1}{W} = -\frac{y_2 f(x)}{W} \quad \text{y} \quad u_2' = \frac{W_2}{W} = \frac{y_1 f(x)}{W} \quad (5)$$

donde

$$W = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix}, \quad W_1 = \begin{vmatrix} 0 & y_2 \\ f(x) & y_2' \end{vmatrix}, \quad W_2 = \begin{vmatrix} y_1 & 0 \\ y_1' & f(x) \end{vmatrix}. \quad (6)$$

Las funciones u_1 y u_2 se encuentran integrando los resultados en (5). El determinante W se reconoce como el wronskiano de y_1 y y_2 . Por independencia lineal de y_1 y y_2 en I , sabemos que $W(y_1(x), y_2(x)) \neq 0$ para toda x en el intervalo.

■ **Resumen del método** Por lo general, no es buena idea memorizar las fórmulas sino entender el procedimiento. No obstante, el procedimiento anterior es demasiado largo y complicado de usar cada vez que deseamos resolver una ecuación diferencial. En este caso, resulta más eficiente aplicar simplemente las fórmulas de (5). Por lo tanto, para resolver $a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = g(x)$, primero encontramos la función complementaria $y_c = c_1 y_1 + c_2 y_2$ y después calculamos el wronskiano $W(y_1(x), y_2(x))$. Cuando dividimos entre a_2 , ponemos la ecuación en la forma estándar $y'' + P y' + Q y = f(x)$ para determinar $f(x)$. Encontramos u_1 y u_2 mediante la integración de $u_1' = W_1/W$ y $u_2' = W_2/W$, donde W_1 y W_2 están definidos como en (6). Una solución particular es $y_p = u_1 y_1 + u_2 y_2$. La solución general de la ecuación es entonces $y = y_c + y_p$.



Si usted no está familiarizado con la regla de Cramer, vea la sección 8.7.

Ejemplo 1 Solución general por variación de parámetros

Resolver $y'' - 4y' + 4y = (x+1)e^{2x}$.

Solución De la ecuación auxiliar $m^2 - 4m + 4 = (m-2)^2 = 0$ tenemos $y_c = c_1 e^{2x} + c_2 x e^{2x}$. Con las igualdades $y_1 = e^{2x}$ y $y_2 = x e^{2x}$, calculamos el wronskiano:

$$W(e^{2x}, x e^{2x}) = \begin{vmatrix} e^{2x} & x e^{2x} \\ 2e^{2x} & 2x e^{2x} + e^{2x} \end{vmatrix} = e^{4x}.$$

Dado que la ecuación diferencial dada ya está en la forma (2) (es decir, el coeficiente de y'' es 1), identificamos $f(x) = (x+1)e^{2x}$. De (6) obtenemos

$$W_1 = \begin{vmatrix} 0 & x e^{2x} \\ (x+1)e^{2x} & 2x e^{2x} + e^{2x} \end{vmatrix} = -(x+1)x e^{4x}, \quad W_2 = \begin{vmatrix} e^{2x} & 0 \\ 2e^{2x} & (x+1)e^{2x} \end{vmatrix} = (x+1)e^{4x},$$

y, por lo tanto, de (5)

$$u_1' = -\frac{(x+1)x e^{4x}}{e^{4x}} = -x^2 - x, \quad u_2' = \frac{(x+1)e^{4x}}{e^{4x}} = x+1.$$

Se deduce que $u_1 = -\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2$ y $u_2 = \frac{1}{2}x^2 + x$. En consecuencia,

$$y_p = \left(-\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2\right)e^{2x} + \left(\frac{1}{2}x^2 + x\right)x e^{2x} = \frac{1}{6}x^3 e^{2x} + \frac{1}{2}x^2 e^{2x}$$

y
$$y = y_c + y_p = c_1 e^{2x} + c_2 x e^{2x} + \frac{1}{6}x^3 e^{2x} + \frac{1}{2}x^2 e^{2x}.$$

Ejemplo 2 Solución general por variación de parámetros

Resolver $4y'' + 36y = \csc 3x$.

Solución Primero escribimos la ecuación en su forma estándar (2) dividiéndola entre 4:

$$y'' + 9y = \frac{1}{4} \csc 3x.$$

Dado que las raíces de la ecuación auxiliar $m^2 + 9 = 0$ son $m_1 = 3i$ y $m_2 = -3i$, la función complementaria es $y_c = c_1 \cos 3x + c_2 \sin 3x$. Mediante $y_1 = \cos 3x$, $y_2 = \sin 3x$ y $f(x) = \frac{1}{4} \csc 3x$, obtenemos

$$W(\cos 3x, \sin 3x) = \begin{vmatrix} \cos 3x & \sin 3x \\ -3 \sin 3x & 3 \cos 3x \end{vmatrix} = 3$$

$$W_1 = \begin{vmatrix} 0 & \sin 3x \\ \frac{1}{4} \csc 3x & 3 \cos 3x \end{vmatrix} = -\frac{1}{4}, \quad W_2 = \begin{vmatrix} \cos 3x & 0 \\ -3 \sin 3x & \frac{1}{4} \csc 3x \end{vmatrix} = \frac{1}{4} \frac{\cos 3x}{\sin 3x}.$$

Al integrar

$$u_1' = \frac{W_1}{W} = -\frac{1}{12} \quad y \quad u_2' = \frac{W_2}{W} = \frac{1}{12} \frac{\cos 3x}{\sin 3x}$$

se obtiene $u_1 = -\frac{1}{12}x$ y $u_2 = \frac{1}{36} \ln |\sin 3x|$. Por lo tanto, una solución particular es

$$y_p = \frac{1}{12}x \cos 3x + \frac{1}{36}(\sin 3x) \ln |\sin 3x|.$$

La solución general de la ecuación es

$$y = y_c + y_p = c_1 \cos 3x + c_2 \sin 3x - \frac{1}{12}x \cos 3x + \frac{1}{36}(\sin 3x) \ln |\sin 3x|. \quad (7) \quad \square$$

donde W es el wronskiano de $y_1, y_2, \dots, y_n$ y W_k es el determinante obtenido al reemplazar la k -ésima columna del wronskiano por la columna constituida por el lado derecho de (9), es decir, la columna $(0, 0, \dots, f(x))$. Cuando $n = 2$ obtenemos (5). Cuando $n = 3$, la solución particular es $y_p = u_1 y_1 + u_2 y_2 + u_3 y_3$, donde y_1, y_2 y y_3 constituyen un conjunto linealmente independiente de soluciones de la ED homogénea asociada, y u_1, u_2, u_3 se determinan a partir de

$$u_1' = \frac{W_1}{W}, \quad u_2' = \frac{W_2}{W}, \quad u_3' = \frac{W_3}{W}, \quad (10)$$

$$W_1 = \begin{vmatrix} 0 & y_2 & y_3 \\ 0 & y_2' & y_3' \\ f(x) & y_2'' & y_3'' \end{vmatrix}, \quad W_2 = \begin{vmatrix} y_1 & 0 & y_3 \\ y_1' & 0 & y_3' \\ y_1'' & f(x) & y_3'' \end{vmatrix}, \quad W_3 = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 & 0 \\ y_1' & y_2' & 0 \\ y_1'' & y_2'' & f(x) \end{vmatrix} \quad \text{y} \quad W = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 & y_3 \\ y_1' & y_2' & y_3' \\ y_1'' & y_2'' & y_3'' \end{vmatrix}.$$

Vea los problemas 25 y 26 en los ejercicios 3.5.

Comentarios

En los siguientes problemas no dude en simplificar la forma de y_p . Según la forma en que se encuentren las antiderivadas u_1' y u_2' , quizá no obtenga la misma y_p que la dada en la sección de respuestas. Por ejemplo, en el problema 3 de los ejercicios 3.5, tanto $y_p = \frac{1}{2}\sin x - \frac{1}{2}x \cos x$ y $y_p = \frac{1}{4}\sin x - \frac{1}{2}x \cos x$ son respuestas válidas. En cualquier caso, la solución general $y = y_c + y_p$ se simplifica en $y = c_1 \cos x + c_2 \sin x - \frac{1}{2}x \cos x$. ¿Por qué?

EJERCICIOS 3.5

Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-5.

En los problemas 1 a 18, resuelva cada ecuación diferencial por variación de parámetros.

1. $y'' + y = \sec x$
2. $y'' + y = \tan x$
3. $y'' + y = \sin x$
4. $y'' + y = \sec \theta \tan \theta$
5. $y'' + y = \cos^2 x$
6. $y'' + y = \sec^2 x$
7. $y'' - y = \cosh x$
8. $y'' - y = \sinh 2x$
9. $y'' - 4y = \frac{e^{2x}}{x}$
10. $y'' - 9y = \frac{9x}{e^{3x}}$
11. $y'' + 3y' + 2y = \frac{1}{1 + e^x}$
12. $y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{1 + x^2}$
13. $y'' + 3y' + 2y = \sin e^x$
14. $y'' - 2y' + y = e^t \arctan t$
15. $y'' + 2y' + y = e^{-t} \ln t$
16. $2y'' + 2y' + y = 4\sqrt{x}$
17. $3y'' - 6y' + 6y = e^x \sec x$
18. $4y'' - 4y' + y = e^{x/2} \sqrt{1 - x^2}$

En los problemas 19 a 22, resuelva cada ecuación diferencial por variación de parámetros sujetos a las condiciones iniciales $y(0) = 1, y'(0) = 0$.

19. $4y'' - y = xe^{x/2}$
20. $2y'' + y' - y = x + 1$
21. $y'' + 2y' - 8y = 2e^{-2x} - e^{-x}$
22. $y'' - 4y' + 4y = (12x^2 - 6x)e^{2x}$

En los problemas 23 y 24, las funciones indicadas son soluciones linealmente independientes de la ecuación diferencial homogénea asociada en $(0, \infty)$. Encuentre la solución general de la ecuación no homogénea dada.

23. $x^2 y'' + xy' + (x^2 - \frac{1}{4})y = x^{3/2}; y_1 = x^{-1/2} \cos x, y_2 = x^{-1/2} \sin x$
24. $x^2 y'' + xy' + y = \sec(\ln x); y_1 = \cos(\ln x), y_2 = \sin(\ln x)$

En los problemas 25 y 26, resuelva la ecuación diferencial de tercer orden por variación de parámetros.

25. $y''' + y' = \tan x$
26. $y''' + 4y' = \sec 2x$